

■ CASO DE USO - PLD · 2026

Triagem de alertas AML com LangGraph + Neo4j

Grafos de transações, agentes com estado e LLMs aplicados à detecção de lavagem de dinheiro

Waldyr Turqueti Gonçalves

projeto de estudo pessoal · dataset fictício

PARTE 01

Contexto e arquitetura

O PROBLEMA

O risco de lavagem raramente está numa transação isolada

01

Informação espalhada

O analista cruza à mão transações, titularidade de contas e alertas já abertos para outras partes.

02

O padrão é de rede

Um ciclo de transferências, uma pulverização de valores parecidos, a proximidade com quem já foi alertado.

03

A decisão não é automática

Exige evidência rastreável e, em alto risco, confirmação humana explícita.

Dados assim são naturalmente um grafo, não uma tabela.

ESCOLHA DE FRAMEWORK

LangChain vs. LangGraph

	LANGCHAIN	LANGGRAPH
Modelo mental	Chain — sequência majoritariamente linear	Máquina de estados: nós e arestas explícitos
Ciclos	Difícil de expressar nativamente	Nativo — voltar a um nó até a condição parar de valer
Decisão condicional em runtime	Via lógica externa ao framework	Aresta condicional de primeira classe
Pausar e retomar no meio	Não é o caso de uso principal	Nativo, via checkpoint e interrupt
Observabilidade do fluxo	Implícita no código	Grafo explícito, exportável e visualizável

ARQUITETURA

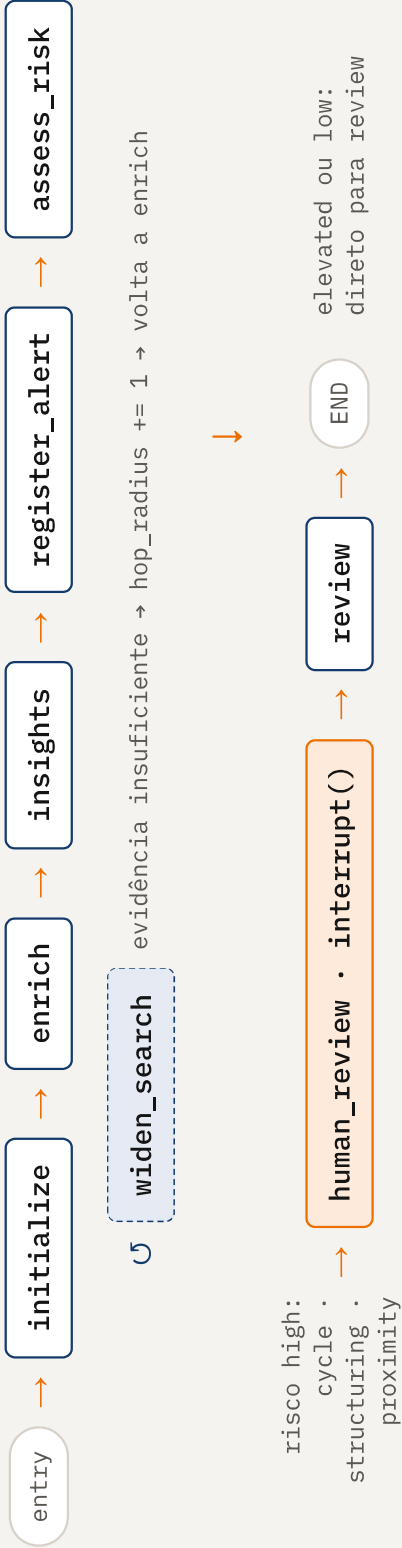
Visão geral dos componentes



Tudo local, via Docker Compose: neo4j · dynamodb-local · dynamodb-admin

O GRAFO REAL DO PROJETO

Oito nós, um ciclo e uma pausa



POR QUE MÁQUINA DE ESTADOS

Três propriedades que uma chain linear não entrega

Ciclo real

Evidência insuficiente amplia o raio de busca no Neo4j — enrich ↔ widen_search — até satisfazer um mínimo ou esgotar o orçamento de tentativas.

Pausa real

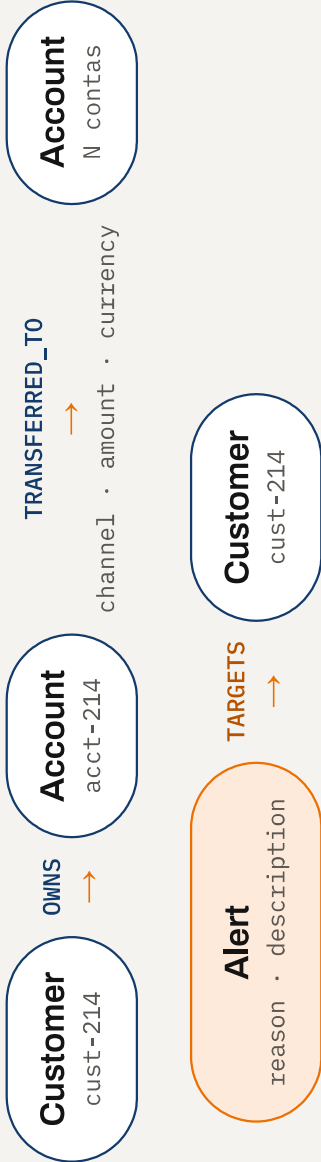
Só o risco high percorre human_review, e lá dentro a execução para de verdade, esperando decisão humana.

Mesma lógica, dois motores

As mesmas funções de nó rodam como grafo em produção e como cadeia linear nos testes — a regra de negócio é testável isolada do motor de execução.

NE04J

Modelo de dados



O Alert é saída, não entrada. Ele só passa a existir depois que a triagem concluiu que o cliente deve ser sinalizado.

Canais: pix · ted · boleto · deposit. Dataset fictício de 50 clientes, gerado com seed fixa e autovalidado contra os próprios detectores.

DETECÇÃO ESTRUTURAL

Quatro tipologias, quatro consultas Cypher

cycle**Ciclo de transferências**

Um caminho direcionado que retorna à conta de origem — detectado em cust-200.

structuring-fanout**Pulverização**

Uma conta distribui valores parecidos para várias contas — 5 PIX de acct-207.

structuring-fanin**Convergência**

Várias contas concentram valores parecidos numa só — 5 PIX em cust-214.

alert-proximity**Proximidade de rede**

Até N saltos de um cliente já alertado — 2 saltos entre cust-129 e cust-200.

Qualquer uma das quatro classifica o caso como risco **high** e aciona revisão humana.

PARTE 02

De regra estática a raciocínio

Análise baseada em regras: texto de template

“As evidências indicam atividade conectada para o cliente cust-207; a revisão do analista deve priorizar partes relacionadas e transações repetidas.”

A mesma frase aparece três vezes no relatório — em Descrição, em Análise estática e como resumo. As observações são a evidência recolada, sem interpretação: “Analisados 6 itens de evidência”.

tipologia	structuring-fanout
saídas de acct-207	5 PIX distintos
faixa de valores	BRL 926,98 – 939,42
itens de evidência	6
risco	high

O padrão foi encontrado corretamente pela consulta Cypher — o que falta é a leitura do caso.

DEPOIS · RELATÓRIO ALERT-AUTO-CUST-129 · OPENAI GPT-5

Análise via LLM: fatos e interpretação separados

Fatos

TED de BRL 4.200,00 vindo de acct-proximity-bridge; depósitos e boletos em acct-122 e acct-124; TED de BRL 5.275,83 para acct-120; conexão em 2 saltos com cust-200, que já possui alerta.

Interpretação

“Não há evidência clara de ciclagem ou fracionamento nas transações listadas; recomenda-se alerta com base apenas na proximidade a um cliente já alertado.”

O modelo distingue a ausência de padrão direto e ainda assim justifica o alerta pelo motivo correto. Ele não substitui a evidência estrutural — os dois alertas só existem porque uma consulta Cypher encontrou um padrão.

PARTE 03

Casos rodados de verdade

CASO 01 · CUST-100

Cliente comum: o modelo decide não alertar

Transações

4

TED, PIX e boleto — sem padrão estrutural

Risco

elevated

Há evidência conectada, nenhuma tipologia de alto risco

Desfecho

nenhum alerta

recommend_alert: false · nenhum relatório gerado

“No concrete evidence of structuring, circular flows, rapid layering, or proximity to alerted parties. Based solely on the provided data, no alert is recommended.”

O prompt exige evidência concreta para recomendar um alerta — nunca especulação ou ausência de informação. Sem alerta, não há snapshot nem relatório: a trilha de auditoria começa no alerta.

CASO 02 · CUST-200

Ciclo detectado e alerta não duplicado

Tipologia

cycle

Ciclo direcionado de 3 saltos que retorna à conta de origem

Risco

high

Registro do alerta

existing

alert-auto-cust-200 já existia — nada é recriado

“An existing alert for this cycle already exists; no new alert recommended.”

Idempotência não é só uma garantia do banco: o estado do caso entra no prompt, e o insight gerado reflete que o alerta já estava aberto — o mesmo acontece em cust-214.

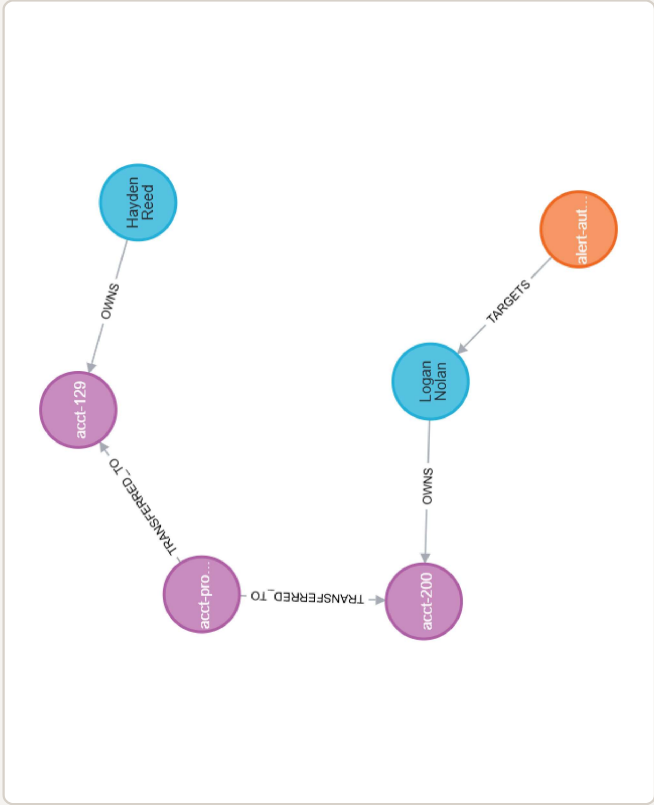
CASO 03 · CUST-129

Risco por proximidade de rede

Sete transações comuns — depósitos, boletos e dois TED — e nenhum padrão de ciclo ou estruturação. Mas há um TED de **BRL 4.200,00** vindo de acct - proximity-bridge, a dois saltos de **cust-200**, que já tem alerta.

alert-proximity	Evidência de alto risco por si só
risco high	recommend_alert: true
alert-auto-cust-129	Novo alerta criado nesta execução

O raio em saltos é configurável por variável de ambiente, não fixo em código.



Neo4j Browser · caminho de 2 saltos até o cliente já alertado

CASO 04 · CUST-214 · PAUSA

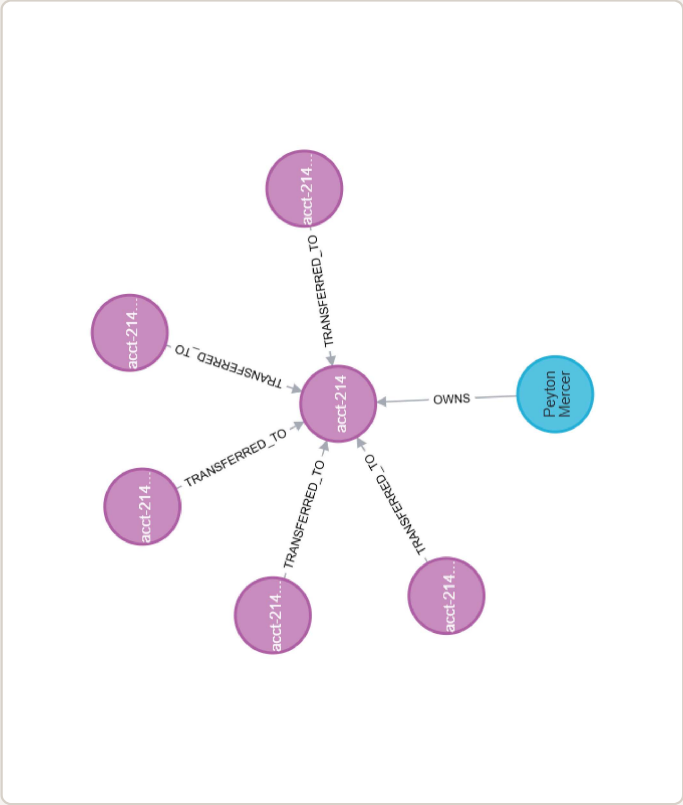
O grafo para e devolve o controle ao analista

Cinco PIX de contas diferentes, com valores entre **BRL 936,16 e 958,15**, convergindo para a mesma conta: **structuring-fanin**, risco **high**.

`human_review` · `paused`: `true`

A execução para dentro do nó e devolve o motivo, as tipologias, o resumo da evidência e o thread do caso — sem terminar.

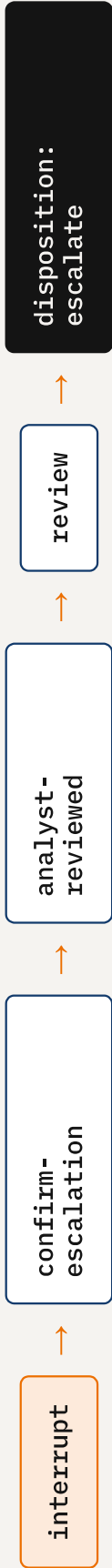
Nenhum alerta de alto risco é criado ou fechado sem confirmação humana explícita.



Neo4j Browser · convergência de 5 contas em acct-214

CASO 04 · CUST-214 · RETOMADA

A execução continua exatamente de onde parou



Sem reproprocessamento. A retomada não busca evidência de novo nem faz nova chamada ao LLM; o rationale final soma evidência factual, sinal estrutural, decisão do analista e leitura do modelo.

Hoje em memória. O checkpointer é o MemorySaver; em produção seria um checkpointer durável, capaz de resistir a reinício de processo.

PARTE 04

O relatório e a engenharia por trás

ENTREGÁVEL PARA O ANALISTA

Anatomia de um relatório de investigação

01	Cabeçalho — cliente, motivo, nível de risco e data de criação
02	Descrição e avaliação de risco — tipologias detectadas
03	Análise — via LLM ou estática, com observações e a razão do alerta
04	Tabela de evidências — cada item com tipo, contraparte, detalhe e origem
05	Cypher pronta — duas consultas para abrir o caso no Neo4j Browser

alert-auto-cust-214

Relatório de Investigação de Alerta

Cliente: cust-214

Nível de risco: **high**

Tipologia: Estruturação (fan-in)

Provedor da análise: openai

Criado em: 2026-07-31T03:50:48Z

Motivo registrado: padrão concreto de fan-in, 5 PIX distintos com valores semelhantes convergindo em cust-214 — condizente com atividade de coleta/mula.

Cada linha da decisão é rastreável até o grafo

TIPO	CONTRAPARTE	DETALHE	ORIGEM
PIX	acct-214-c214s5	Transferência PIX de BRL 936,16	neo4j
PIX	acct-214-c214s4	Transferência PIX de BRL 947,91	neo4j
PIX	acct-214-c214s3	Transferência PIX de BRL 950,84	neo4j
PIX	acct-214-c214s2	Transferência PIX de BRL 954,71	neo4j
PIX	acct-214-c214s1	Transferência PIX de BRL 958,15	neo4j
Estruturação (fan-in)	cust-214	5 entradas distintas convergindo para esta conta	neo4j

Cinco fatos e um veredito estrutural: é essa última linha que classifica o caso como high e dispara a revisão humana.

AUDITORIA

Snapshot imutável e relatório reprodutível

Quando um alerta é criado, evidência, risco e insight são gravados juntos como um snapshot imutável — separado do Neo4j, que segue vivo e mutável.

O relatório em português lê **só** esse snapshot: sem nova chamada a LLM ou Neo4j, e portanto imune a re-triagem e drift.

Quatro snapshots persistidos hoje — cust-129, cust-200, cust-207 e cust-214 — cada um com o motivo que gerou o alerta. Falha ao gravar não derruba a investigação: é best-effort e logada.

dynamodb-admin · tabela aml-alert-snapshots

CONFIGURAÇÃO

Multi-provedor e bilíngue, tudo por variável de ambiente

Troca de provedor	Anthropic Claude ou OpenAI GPT sem alterar código — provedor e modelo vêm do .env.
Reasoning effort	Suporte a raciocínio mais aprofundado antes de responder, nos modelos que oferecem o parâmetro.
Bilíngue numa chamada	A mesma resposta traz campos em inglês (fonte de verdade, gravada no Neo4j) e em português (usados no relatório) — sem chamada extra.
Contrato estruturado	A saída do modelo obedece a um schema JSON, não é texto livre — é o que permite tratá-la como dado confiável no pipeline.

LIMITES CONHECIDOS

Trade-offs assumidos, não bugs

Persistência

DynamoDB Local em modo in-memory

Evita um bug de permissão de arquivo com volumes nomeados no Docker Desktop, mas perde dados ao reiniciar o container — mitigado por um comando de seed.

Observado ao vivo

Avisos de depreciação do LangGraph

Ao desserializar datadlasses próprias do checkpoint — Evidenceltem, AlertRecord, RiskAssessment, InsightResult. Não quebra nada hoje, mas é ponto de atenção.

Retomada

Checkpoint em memória

Retomar uma pausa só funciona dentro do mesmo processo; retomar entre invocações separadas da CLI exigiria um checkpoint durável.

Escopo

Dataset fictício e pequeno

Sintético de propósito. Não é substituto para dados de produção nem para os controles de compliance existentes.

EVOLUÇÃO

Próximos passos

- 01 Checkpointer durável (Postgres ou SQLite), para retomar investigações entre processos.
- 02 Mais tipologias de detecção, cada uma com sua consulta e seu caso de teste.
- 03 Comparação sistemática de custo e qualidade entre provedores de LLM.

■ ENCERRAMENTO

Grafo para modelar a rede, LangGraph para orquestrar a decisão com estado e pausa real, LLM para interpretar a evidência.

Perguntas

Waldyr Turqueti Gonçalves